

Сходимость. Аппроксимация.
Устойчивость

Примеры разностных схем. Сходимость

Будем записывать краевые задачи символическим равенством

$$Lu = f. \quad (1)$$

Приведем примеры таких задач.

Пример задачи с начальными условиями для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка:

$$\frac{du}{dx} + \frac{x}{1+u^2} = \cos x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad u(0) = 3. \quad (2)$$

Пример задачи с краевыми условиями, поставленными в начале $x = 0$ и в конце $x = 1$ отрезка: $\mathbb{I}$

$$\frac{d^2u}{dx^2} = (1+x^2)u + \sqrt{x+1}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (3)$$

$$u(0) = 2, \quad u(1) = 1. \quad (4)$$

Примеры разностных схем. Сходимость

Пример задачи с начальными условиями для системы двух уравнений первого порядка:

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx} + xvw &= x^2 - 3x + 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{dw}{dx} + \frac{1}{1+x^2}(v+w) &= \cos^2 x, \quad 0 \leq x \leq 1, \\ v(0) &= 1, \quad w(0) = -3.\end{aligned}\tag{5}$$

Решением этой задачи является вектор-функция $u = (v, w)$, компоненты которой удовлетворяют равенствам (5).

Во всех примерах мы рассматриваем задачу на отрезке $\overline{D} = \{0 \leq x \leq 1\}$, а не на каком-либо другом, только для определенности.

1. Примеры разностных схем. Будем предполагать, что решение $u(x)$ задачи (1) на отрезке $0 \leq x \leq 1$ существует. Для вычисления этого решения с помощью метода конечных разностей (или метода сеток) надо прежде всего выбрать на отрезке $\overline{D}$ конечное число точек, совокупность которых будем называть *сеткой* и обозначать через D_h , а затем считать искомым не решение $u(x)$ задачи (1), а таблицу $[u]_h$ значений этого решения в точках сетки D_h . Предполагается, что сетка D_h зависит от параметра h , который может принимать сколь угодно малые положительные значения. При стремлении шага сетки h к нулю сетка должна становиться все гуще. Например, можно положить $h = 1/N$, где N — какое-нибудь натуральное число, и принять за сетку D_h совокупность точек $x_0 = 0$, $x_1 = h$, $x_2 = 2h$, ..., $x_N = 1$. В этом случае искомая сеточная функция $[u]_h$ в точке x_n сетки принимает значение, которое будем обозначать u_n .

Для приближенного вычисления таблицы значений решения $[u]_h$ в случае задачи (2) можно воспользоваться, например, системой уравнений

$$\frac{u_{n+1} - u_n}{h} + \frac{x_n}{1 + u_n^2} = \cos x_n, \quad n = 0, 1, \dots, N - 1, \quad u_0 = 3, \quad (6)$$

полученной в результате замены производной du/dx в точках сетки разностным отношением по приближенной формуле

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u(x + h) - u(x)}{h}.$$

Решение $u^{(h)} = (u_0^{(h)}, u_1^{(h)}, \dots, u_N^{(h)})$ системы (6) определено на той же сетке D_h , что и искомая сеточная функция $[u]_h$. Его значения $u_0^{(h)}, u_1^{(h)}, \dots, u_N^{(h)}$ в точках $x_0, x_1, \dots, x_N$ последовательно вычисляются из системы (6) при $n = 0, 1, \dots, N - 1$.

(h)

В случае задачи (4) для отыскания сеточной функции $u^{(h)}$, приближенно совпадающей с искомой таблицей решения $[u]_h$, можно воспользоваться разностной схемой

$$\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} - (1 + x_n^2) u_n = \sqrt{x_n + 1}, \quad (7)$$

$$u_0 = 2, \quad u_N = 1, \quad n = 1, 2, \dots, N - 1.$$

Эта схема возникает в результате замены в точках сетки производной d^2u/dx^2 , входящей в дифференциальное уравнение, по приближенной формуле

$$\frac{d^2u}{dx^2} \approx \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}. \quad (8)$$

Выпишем еще разностную схему, пригодную для вычисления решения задачи (5):

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1} - v_n}{h} + x_n v_n w_n &= x_n^3 - 3x_n + 1, \\ \frac{w_{n+1} - w_n}{h} + \frac{1}{1 + x_n^2} (v_n + w_n) &= \cos^2 x_n, \end{aligned} \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (9)$$

$$v_0 = 1, \quad w_0 = -3.$$

Здесь $u_0^{(h)} = \begin{bmatrix} v_0 \\ w_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ задано. При $n = 0$ из уравнений (9)

можно найти $u_1^{(h)} = \begin{bmatrix} v_1 \\ w_1 \end{bmatrix}$. Вообще, зная $u_k = \begin{bmatrix} v_k \\ w_k \end{bmatrix}$ ($k = 0, 1, \dots, n$),

можно вычислить $u_{n+1} = \begin{bmatrix} v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{bmatrix}$.

В рассмотренных примерах сетка D_h состоит из удаленных друг от друга на расстояние h точек. Ясно, что можно было бы расположить $(N + 1)$ точек сетки D_h ($h = 1/N$) на отрезке $[0, 1]$ не равномерно, а так, чтобы выполнялись условия

$$x_0 = 0, \quad x_1 = x_0 + h_0, \quad x_2 = x_1 + h_1, \quad \dots, \quad x_{n+1} = x_n + h_n, \quad \dots, \quad x_N = 1,$$

где $h_n > 0$ ($n = 0, 1, \dots, N - 1$) — вообще говоря, не равные между собой числа, однако такие, что $\max_n h_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

При измельчении сетки, т. е. при $h \rightarrow 0$, сеточная функция $u^{(h)}$ является все более подробной таблицей искомого решения $u(x)$ и дает о нем все более полное представление. Пользуясь интерполяцией, можно было бы с возрастающей при $h \rightarrow 0$ точностью восстановить решение u всюду в области D . Ясно, что точность, с которой это можно сделать при заданных фиксированном числе и расположении узлов сетки D_h , зависит от дополнительно известных сведений о решении (типа оценок для его производных), а также от расположения узлов сетки.

Поэтому условимся считать, что задача (1) решена точно, если найдена сеточная функция $[u]_h$. Однако в общем случае нам не удастся вычислить ее точно. Вместо сеточной функции $[u]_h$ будем искать другую сеточную функцию $u^{(h)}$, которая сходится к $[u]_h$ при измельчении сетки. Для этой цели можно использовать разностные уравнения.

2. Сходящиеся разностные схемы. Способами построения и исследования сходящихся разностных схем мы будем заниматься на протяжении всей главы. Однако прежде надо придать точный смысл самому требованию сходимости $u^{(h)} \rightarrow [u]_h$, которое мы будем предъявлять к разностным схемам. Для этого рассмотрим линейное нормированное пространство функций U_h , определенных на сетке D_h . Норма $\|u^{(h)}\|_{U_h}$ сеточной функции $u^{(h)} \in U_h$ есть неотрицательное число, которое принимается за меру отклонения функции $u^{(h)}$ от тождественного нуля.

Норма может быть определена различными способами. Можно, например, принять за норму функции точную верхнюю грань модуля ее значений в точках сетки, положив

$$\|u^{(h)}\|_{U_h} = \max_n |u_n|. \quad (10)$$

Если $u^{(h)} = \begin{bmatrix} v_k \\ w_k \end{bmatrix}$ ($k = 0, 1, \dots, N$), как в (9), то за норму, аналогичную (10), можно принять верхнюю грань модулей обеих функций v_k , w_k на соответствующей им сетке.

После того как введено нормированное пространство U_h , приобретает смысл понятие отклонения одной функции от другой. Если $a^{(h)}$, $b^{(h)}$ — произвольные сеточные функции из U_h , то мерой их отклонения друг от друга считается норма их разности, т. е. число

$$\|b^{(h)} - a^{(h)}\|_{U_h}.$$

Теперь можно перейти к строгому определению сходящейся разностной схемы.

Пусть для приближенного вычисления решения дифференциальной краевой задачи (1), т.е. для приближенного вычисления сеточной функции $[u]_h$ на основе использования равенства (1), составлена некоторая система уравнений, которую будем символически записывать аналогично уравнению (1) в форме равенства

$$L_h u^{(h)} = f^{(h)}. \quad (11)$$

Примерами могут служить разностные схемы (6), (7), (9) для дифференциальных краевых задач (2), (4), (5) соответственно. Для записи схемы (6) в форме (11) можно положить

$$L_h u^{(h)} = \begin{cases} \frac{u_{n+1} - u_n}{h} + \frac{nh}{1 + u_n^2}, & n = 0, 1, \dots, N - 1, \\ u_0, \end{cases}$$

$$f^{(h)} = \begin{cases} \cos nh, & n = 0, 1, \dots, N - 1, \\ 3. \end{cases}$$

Схема (7) запишется в форме (11), если принять

$$L_h u^{(h)} = \begin{cases} \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} - [1 + (nh)^2]u_n, & n = 1, 2, \dots, N-1, \\ u_0, \\ u_N, \end{cases}$$

$$f^{(h)} = \begin{cases} \sqrt{1 + nh}, & n = 1, 2, \dots, N-1, \\ 2, \\ 1. \end{cases}$$

Запишем еще в виде (11) схему (9), приняв

$$L_h u^{(h)} = L_h \begin{bmatrix} v^{(h)} \\ w^{(h)} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{cases} \frac{v_{n+1} - v_n}{h} + nhv_nw_n, & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ \frac{w_{n+1} - w_n}{h} + \frac{1}{1 + (nh)^2} (v_n + w_n), & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ v_0, \\ w_0, \end{cases}$$

$$f^{(h)} = \begin{cases} (nh)^2 - 3nh + 1, & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ \cos^2 nh, & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ 1, \\ -3. \end{cases}$$

Будем говорить, что решение $u^{(h)}$ разностной краевой задачи (11) при измельчении сетки *сходится* к решению дифференциальной краевой задачи (1), если

$$\|[u]_h - u^{(h)}\|_{U_h} \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0. \quad (12)$$

Если сверх того выполняется неравенство

$$\|[u]_h - u^{(h)}\|_{U_h} \leq ch^k, \quad (13)$$

где $c > 0$, $k > 0$ — некоторые постоянные, не зависящие от h , то будем говорить, что имеет место *сходимость порядка h^k* , или что *разностная схема имеет k -й порядок точности*.

Сходимость является фундаментальным требованием, которое предъявляется к разностной схеме (11) для численного решения дифференциальной краевой задачи (1). Если она имеет место, то с помощью разностной схемы (11) можно вычислить решение $[u]_h$ с любой наперед заданной точностью, выбирая для этого h достаточно малым. Мы точно сформулировали понятие сходимости и подошли к центральному вопросу о том, как построить сходящуюся разностную схему (11) для вычисления решения дифференциальной краевой задачи (1). Приведенные выше примеры схем дополняют рассмотренные в § 1 и дают представление о простейшем способе построения таких схем: следует выбрать сетку и заменить производные разностными отношениями. Однако для одной и той же дифференциальной краевой задачи можно получить различные разностные схемы (11), по-разному выбирая сетку D_h и по-разному заменяя производные приближающими их разностными отношениями.

3. Проверка сходимости разностной схемы. Не будем пока заниматься построением разностных схем и поставим задачу несколько иначе. Пусть разностная схема $L_h u^{(h)} = f^{(h)}$, позволяющая надеяться, что сходимость

$$\| [u]_h - u^{(h)} \|_{U_h} \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0,$$

имеет место, на основании тех или иных соображений уже построена. Как проверить, является ли она в самом деле сходящейся?

Предположим, что разностная задача (11) имеет единственное решение $u^{(h)}$. Если бы при подстановке в левую часть (11) вместо $u^{(h)}$ сеточной функции $[u]_h$ равенство (11) оказалось в точности выполненным, то в силу единственности решения имело бы место равенство $u^{(h)} = [u]_h$, идеальное с точки зрения сходимости.

Однако, как правило, систему (11) не удастся выбрать так, чтобы $[u]_h$ в точности ей удовлетворяла. При подстановке $[u]_h$ в уравнение (11) возникает некоторая невязка:

$$L_h[u]_h = f^{(h)} + \delta f^{(h)}. \quad (14)$$

Если эта невязка $\delta f^{(h)}$ стремится к нулю при $h \rightarrow 0$, так что $[u]_h$ удовлетворяет уравнению (11) все точнее, то будем говорить, что разностная схема $L_h u^{(h)} = f^{(h)}$ аппроксимирует дифференциальную краевую задачу $Lu = f$ на решении u последней.

В случае аппроксимации можно считать, что уравнение (14), которому удовлетворяет $[u]_h$, получается из уравнения (11) путем прибавления некоторой малой (при малом h) добавки $\delta f^{(h)}$ к правой части $f^{(h)}$. Следовательно, если решение $u^{(h)}$ задачи (11) устойчиво относительно возмущения правой части $f^{(h)}$, т.е. мало изменяется при малом изменении правой части, то решение $u^{(h)}$ задачи (11) и решение $[u]_h$ задачи (14) различаются мало, так что из аппроксимации $\delta f^{(h)} \rightarrow 0$ следует сходимость

$$u^{(h)} \rightarrow [u]_h, \quad h \rightarrow 0.$$

Намеченный нами путь проверки сходимости (12) состоит в том, чтобы разбить этот трудный вопрос на два более простых: сначала проверить, имеет ли место аппроксимация задачи (1) задачей (11), а затем выяснить, устойчива ли задача (11). В этом содержится и указание на способы построения сходящихся разностных схем для численного решения задачи (1): надо строить аппроксимирующую ее разностную схему; из многих возможных способов аппроксимации надо выбирать такие, при которых разностные схемы оказываются устойчивыми.